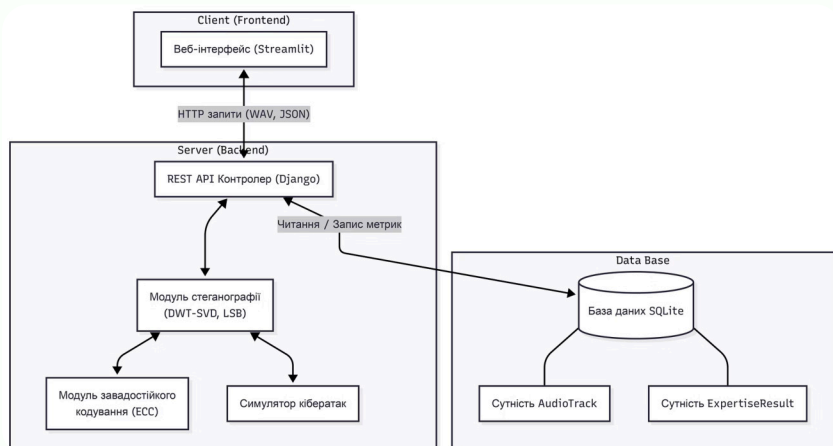


Дослідження стійкості стеганографічних алгоритмів LSB та DWT-SVD до шумових і компресійних атак

Актуальність та Мета

- **Проблема:** Вразливість цифрового аудіоконтенту до незаконного копіювання та неефективність класичної криптографії для приховування самого факту передачі даних.
- **Мета:** Розробити програмний комплекс для приховування тексту у WAV-контейнерах.
- **Завдання:** Порівняти стійкість просторового (LSB) та частотного (DWT-SVD) методів під впливом атак.

Архітектура програмного комплексу



- **Модель:** Клієнт-серверна архітектура.
- **Backend:** Python, Django REST API.
- **Frontend:** Streamlit (веб-інтерфейс).
- **Обробка сигналів:** SciPy, PyWavelets (модулі працюють в оперативній пам'яті).
- **База даних:** SQLite.

Панель керування

Вбудовування

Експертиза

Авто-Бенчмарк

Кошик

Файлів у кошику: 0

Вбудовування водяного знаку

1. Налаштування захисту

Оберіть .wav або .mp3 файл

 test_rich_pad.wav
352.8KB

✕

+

Секретний текст:

secretText

Оберіть алгоритм:

☒ DWT+SVD

☐ LSB

☒ Увімкнути завадостійке кодування (ECC: Хеммінг або Рід-Соломон) ⓘ

Захистити файл

2. Аналіз сигналу

Вид графіка:

☒ Осцилограма ☐ Спектрограма (2D Частоти)



✓ Файл захищено.

ID вашого файлу (натисніть іконку справа, щоб скопіювати):

603444d5-53e6-4751-a78f-38d8e07d3d9e







00:00

00:04







Швидкодія

0.0316 сек

Ємність контейнера

0.04535%

Панель керування

Вбудовування

Експертиза

Авто-Бенчмарк

Кошик

Файлів у кошику: 1

Експертиза

ID оригінального треку:

603444d5-53e6-4751-a78f-38d8e07d3d9e

Завантажте файл (необов'язково, якщо є ID):

Upload200MB per file • WAV, MP3

Налаштування Стрес-тесту

Провести експертизу

Результати дешифрування

Алгоритм: dwt_svd_ecc | Атаки: Шум

Спрацював код Ріда-Соломона. Пошкоджені біти були відновлені.

Оригінал

secretText

Витягнуто Text

secretText

36it (NCC)

100.0%

Фізичні показники та швидкодія

SNR

22.71 dB

PSNR

33.76 dB

BER

0.0%

Час

0.0274 сек

Завантажити звіт (TXT)

Панель керування

- Вбудовування
- Експертиза
- Авто-Бенчмарк
- Кошик

Файлів у кошику: 1

Автоматизоване дослідження (Бенчмаркінг)

Введіть ID захищеного треку для аналізу:

603444d5-53e6-4751-a78f-38d8e07d3d9e

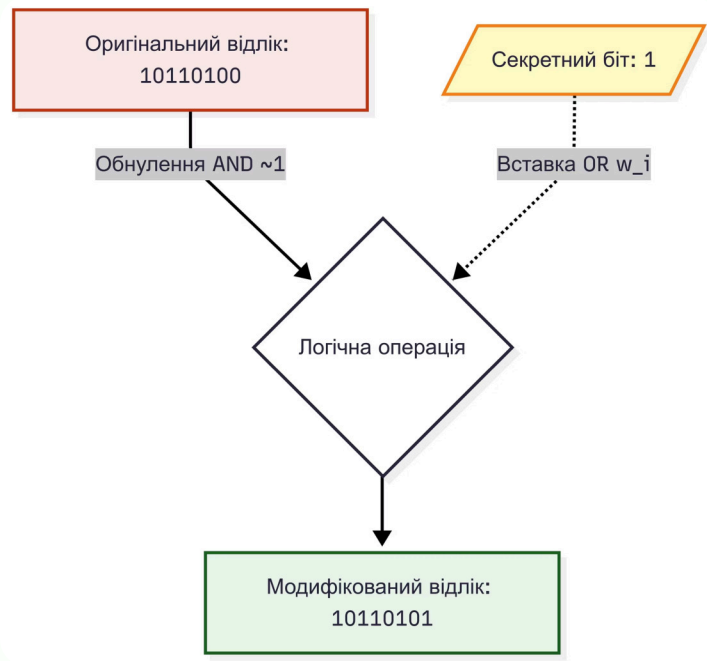
Запустити серію експериментів (Це може зайняти до хвилини)

Аналіз успішно завершено!

	Експеримент	NCC	BER (%)	SNR (dB)	PSNR (dB)	Витягнутий текст
0	Еталон (Без атак)	1	0	28.66	39.71	secretText
1	Шум (AWGN) 30 dB	1	0	26.27	37.33	secretText
2	Шум (AWGN) 15 dB	1	0	14.83	25.89	secretText
3	Фільтр 4000 Hz	0	100	22.47	33.53	
4	Обрізання 10%	1	0	13.46	24.51	secretText
5	MP3 Стиснення 128kbps	1	0	23.3	34.36	secretText
6	MP3 Стиснення 64kbps	1	0	20.82	31.88	secretText

Завантажити CSV-таблицю

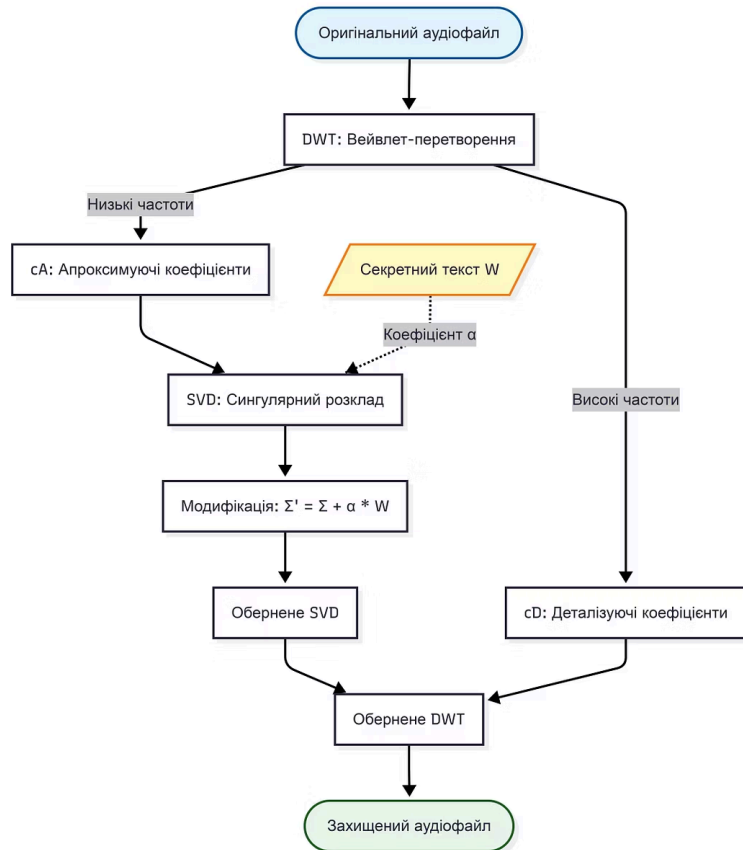
Досліджувані алгоритми



LSB (Просторова область)

- **Принцип:** Заміна найменш значущих бітів амплітуди.
- **Перевага:** Ідеальна акустична прозорість та висока швидкість роботи.
- **Недолік:** Надзвичайно висока вразливість до компресії та шумів.

Досліджувані алгоритми



DWT-SVD (Частотна область)

- **Принцип:** Модифікація сингулярних чисел у масиві низьких частот.
- **Перевага:** Висока стабільність водяного знака та стійкість до атак.
- **Особливість:** Вимагає складних математичних розрахунків.

Завадостійке кодування(ЕСС)



Метрики оцінювання ефективності

АКУСТИЧНА ПРОЗОРІСТЬ

SNR

Відношення сигналу до шуму. Оцінює частку енергії внесених спотворень відносно оригінального треку.

 **> 20-30 дБ (непомітно для слуху)**

PSNR

Пікове відношення. Вимірює рівень деградації сигналу відносно максимально можливої амплітуди.

 **Максимально високе значення**

ЦІЛІСНІСТЬ ДАНИХ

BER

Коефіцієнт бітових помилок. Визначає відсоток повністю втрачених або пошкоджених бітів секретного тексту.

 **0 % (повне відновлення даних)**

NCC

Нормалізована кореляція. Математично показує структурну схожість витягнутого знака з оригіналом.

 **1.0 (абсолютний збіг)**

Модуль симуляції кібератак



Компресія

MP3 (LAME) 64 kbps &
128 kbps



Шуми

Адитивний білий шум
(AWGN) 15-30 dB



Фільтрація

Низькочастотний
фільтр Баттерворта
(зріз 4000 Гц)



Редагування

Амплітудне усічення
та обрізання аудіо
(Crop 10%)

Симуляція виконується в оперативній пам'яті через віртуальні потоки io.BytesIO.

Результати експертизи: Алгоритм LSB (Просторова область)

Кібератака	Поліфонія (Rich Pad)	Низькі частоти (Sub-Bass)	Імпульсний (Staccato)
Еталон (Без атак)	✓ 0%	✓ 0%	✓ 0%
Шум AWGN (30 dB)	☐ 100%	☐ 100%	☐ 100%
Шум AWGN (15 dB)	☐ 100%	✓ 85.7%	☐ 100%
Фільтр Баттерворта (4000 Hz)	☐ 100%	☐ 100%	☐ 100%
Обрізання (10%)	✓ 0%	✓ 0%	✓ 0%
MP3 Стиснення (128 kbps)	☐ 100%	✓ 0%	☐ 90.4%
MP3 Стиснення (64 kbps)	☐ 100%	✓ 0%	☐ 100%

Висновок: Алгоритм **LSB** є надзвичайно вразливим до **стиснення** та **шумів** (BER наближається до 100%). Збереження даних при **MP3-компресії** на сигналі **Sub-Bass** пояснюється його **простою спектральною структурою**.

Результати експертизи: Алгоритм DWT-SVD

(Частотна область)

Кібератака	Поліфонія (Rich Pad)	Низькі частоти (Sub-Bass)	Імпульсний (Staccato)
Еталон (Без атак)	✓ 0%	✓ 0%	✓ 0%
Шум AWGN (30 dB)	✓ 0%	✓ 0%	✓ 0%
Шум AWGN (15 dB)	✓ 0%	✓ 0%	✓ 0%
Фільтр Баттерворта (4000 Hz)	✗ 100%	✓ 0%	✓ 0%
Обрізання (10%)	✓ 0%	✓ 0%	✓ 0%
MP3 Стиснення (128 kbps)	✓ 0%	✓ 0%	✓ 0%
MP3 Стиснення (64 kbps)	✓ 0%	✓ 0%	✓ 0%

✔ **Висновок:** Метод **DWT-SVD** у комбінації з кодом **Ріда-Соломона** демонструє високу стійкість (**BER = 0%**) до більшості атак. Єдиною виявленою вразливістю є жорстка низькочастотна фільтрація на складних поліфонічних сигналах.

Висновки

- Просторовий алгоритм **LSB** забезпечує найвищу швидкість та акустичну прозорість, проте є абсолютно нестійким до сучасних психоакустичних кодеків (MP3).
- Гібридний метод **DWT-SVD** довів високу надійність проти шумових та компресійних атак.
- Використання завадостійкого кодування (особливо Ріда-Соломона) є критично необхідним для повноцінного відновлення даних.

Дякую за увагу